LABORATORIEØVELSE

# Osmose i kartofler

**Dato:** _____ **Gruppe / navne:** _____

## Om øvelsen

I dag skal I undersøge osmose i kartoffelceller. Osmose er transport af vand gennem cellemembranen, drevet af forskelle i koncentrationen af opløste stoffer som salt. I skal lægge kartoffelskiver i saltvandsopløsninger med forskellig koncentration og måle, hvordan deres vægt ændrer sig undervejs.

## Fremgangsmåde

1. Skær seks ens skiver af kartoflen, ca. 3 mm tykke. Skiverne skal have samme dimensioner.
2. Dup skiverne forsigtigt tørre, og læg den sjette skive til side som reference.
3. Vej de fem skiver enkeltvis med 0,01 g nøjagtighed, og skriv startvægten i skemaet.
4. Læg én skive i hver petriskål (1–5).
5. Hæld opløsningerne i skålene, så skiverne akkurat er dækket: skål 1 = 0 %, skål 2 = 1 %, skål 3 = 3 %, skål 4 = 6 % og skål 5 = 12 %. Læg låg på, og notér tidspunktet.
6. Efter 1 time tages skiverne op. Dup dem forsigtigt tørre, vej dem igen, og notér konsistensen sammenlignet med referenceskiven.

> Tip
>
> Skær skiverne så ens i størrelse og tykkelse som muligt — det gør det lettere at sammenligne vægtændringerne bagefter.

> Materialer (pr. gruppe)

- Kartoffel, skærebræt og kniv
- Vægt (0,01 g nøjagtighed)
- 5 petriskåle med låg, nummereret 1–5
- NaCl-opløsninger: 0 % (destilleret vand), 1 %, 3 %, 6 % og 12 %
- Køkkenrulle, ur, papir og blyant

# Registrering af målinger

*Tabel 1: Vægtændring hos kartoffelskiver i NaCl-opløsninger med forskellig koncentration.*

| NaCl-koncentration | Startvægt (g) | Slutvægt (g) | Ændring (g) | Ændring (%) | Konsistens efter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % (dest. vand) | | | | | |
| 1 % | | | | | |
| 3 % | | | | | |
| 6 % | | | | | |
| 12 % | | | | | |

# Databehandling

1. Beregn for hver skive, hvor meget vægten ændrede sig — både i gram og i procent af startvægten — og skriv tallene i Tabel 1. Husk fortegnet: en skive, der har tabt vand, får et negativt tal.

$$\Delta m = m_{\text{slut}} - m_{\text{start}}$$

$$\Delta m\ (\%) = \frac{m_{\text{slut}} - m_{\text{start}}}{m_{\text{start}}} \cdot 100$$

2. Beskriv skivernes konsistens (og eventuelt farve) før og efter forsøget, og sammenlign med referenceskiven, der ikke har ligget i væske. Dokumentér beskrivelsen med jeres fotos — husk figurnummer og figurtekst.
3. Tegn en graf over vægtændringen i procent som funktion af NaCl-koncentrationen. Koncentrationen i % skal på x-aksen, vægtændringen i % på y-aksen. Husk aksetitler med enheder, figurnummer og figurtekst — og husk, at y-aksen skal gå under nul.
4. Læg en tendenslinje ind gennem punkterne, og aflæs den koncentration, hvor grafen skærer x-aksen ($\Delta m = 0\ \%$). Ved netop den koncentration er der lige meget vand, der går ind i og ud af cellerne, så opløsningen uden for cellerne er *isotonisk* med cellernes indhold. Aflæsningen er altså jeres bud på, hvor koncentreret kartoffelcellernes eget indhold af opløste stoffer er.
5. Sammenlign jeres aflæste koncentration med to andre gruppers i Tabel 2. Er I enige inden for et par tiendedele procent, eller er spredningen større? Diskutér, hvad der kan give forskelle mellem grupperne — fx kartoflens sort og alder, skivernes tykkelse, hvor grundigt der blev duppet, og hvor længe skiverne lå i opløsningen.

*Tabel 2: Den aflæste isotoniske koncentration hos tre grupper i klassen.*

| Gruppe | Isotonisk NaCl-koncentration (%) |
|---|---|
| Vores | |
| | |
| | |

# Journalspørgsmål

1. Skriv for hver af de fem skåle, om opløsningen var hypotonisk, isotonisk eller hypertonisk i forhold til kartoffelcellerne, og forklar ud fra osmose, hvorfor vandet bevægede sig, som det gjorde. Hænger det sammen med den konsistens, I noterede?
2. Hvorfor er det vand, der bevæger sig gennem cellemembranen, og ikke $Na^+$- og $Cl^-$-ionerne? Brug begrebet *semipermeabel membran*.
3. Forklar, hvorfor kartoffelskiven i destilleret vand bliver fast og spændstig, men ikke sprænger — mens en dyrecelle, fx et rødt blodlegeme, ville sprænge i destilleret vand. Hvilken rolle spiller cellevæggen og turgortrykket?
4. Hvad ville I — ud fra jeres viden om osmose — have forudsagt om vægtændringen i hver af de fem opløsninger før forsøget? Stemte forudsigelserne med resultaterne, og hvor afveg de?
5. Planter i jord tæt ved kysten eller langs saltede veje kan visne, selv om jorden er fugtig. Forklar hvorfor ud fra jeres resultater.
6. Hvorfor bruger man et saltvand på 0,9 % NaCl (isotonisk saltvand) til drop og til at skylle sår, og hvordan ligger det i forhold til den koncentration, I fandt for kartoflen?
7. **Fejlkilder.** Gik noget galt undervejs, skal I skrive hvad, og vurdere hvilken vej det trak resultatet. Gik alt som planlagt, skriver I det. I skal ikke skrive om fejl, der *kunne* være sket.
8. **Konklusion.** Saml op: hvilken vej gik vandet i de fem skåle, hvad blev kartoffelcellernes indhold af opløste stoffer bestemt til, og hvor sikkert er det tal?